



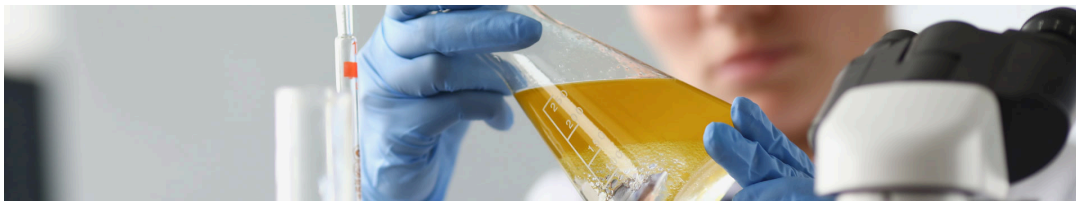
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Química Petrolera

Se imparte en: ESIQIE

Objetivo

Preparar Ingenieros Químicos Petroleros líderes en las actividades de transporte, almacenamiento y transformación industrial del petróleo crudo y gas natural, competentes en la toma de decisiones sobre qué y cómo producir bienes y servicios, con criterios técnicos, económicos, financieros, sociales y ecológicos.

Perfil de Ingreso

Las características de los alumnos que ingresan al programa de Ingeniería Química Petrolera son elementos importantes a considerar en el diseño del plan de estudio. Las actitudes, conocimientos, habilidades y competencias que se requieren en

el alumno de primer ingreso al programa, se establecen considerando.

- La edad del educando.
- La formación educativa que debe haber logrado en el primer nivel escolar de pre-licenciatura.
- Las características sociales y humanísticas que debe reunir el aspirante.

SABER CONOCER

Los conocimientos de nivel medio superior que el alumno requiere como antecedente para cursar la carrera, abarcan el conocimiento de las matemáticas y la aplicación del método científico en las áreas de física y química. Los contenidos temáticos mínimos son los siguientes:

- Matemáticas (álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial e integral).
- Física (mecánica clásica, termodinámica elemental, electricidad y magnetismo).
- Química (estructura atómica y molecular de la materia, fundamentos de química general).
- Humanidades (filosofía, historia, literatura, idiomas y geografía).

SABE HACER

- Aplica los fundamentos de física, química y matemáticas a la solución de problemas que involucran cantidades conservadas como masa, energía, y movimiento.
- Leer, comprender y redactar textos en lenguaje coloquial y técnico tanto en español como en inglés.
- Utilizar la paquetería computacional básica y calculadores programables.
- Interpretar y aplicar metodologías y procedimientos en prácticas de laboratorio.
- Usar tablas matemáticas y bancos de datos de propiedades químicas y físicas.
- Manejar conceptos básicos del cuidado del ambiente.
- Manejar conceptos básicos sobre medidas de seguridad e higiene.
- Identificar su ambiente cultural y social.

SABE SER Y CONVIVIR

La ingeniería se aprende y ejerce en un contexto social. En sentido, se requiere que el estudiante que ingresa a la carrera posea los siguientes elementos formativos que le permitan integrarse al trabajo escolar del nivel superior, mejorando progresivamente las actitudes y capacidades que le posibiliten el trabajo colaborativo y promuevan su consciencia social y un adecuado comportamiento ético.

- Flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones del entorno.
- Responsabilizarse de su auto-aprendizaje y desarrollo.
- Asumir compromisos.
- Actitud abierta y de comprensión ante diferencias de pensamiento y comportamiento con los demás miembros de la comunidad.
- Actitud de colaboración y comunicación con los demás.
- Actitud de respeto e integración ética y moral con la sociedad.

Perfil de Egreso

El egresado posee una formación integral en ciencias básicas y de ingeniería que aplica a la solución de problemas mediante el manejo de sistemas y medios informáticos, simulación y control de procesos, elementos de tecnología de materiales, ahorro de energéticos y las competencias necesarias para desarrollar nuevos productos y procesos; enriquecida con el dominio de un idioma adicional al español que le permiten adaptarse al ambiente globalizado.

Dispone de habilidades de liderazgo, capacidad organizacional, integración y análisis de información, capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes, pensamiento estratégico, iniciativa empresarial, capacidad analítica y de trabajo en equipo, facilidad para comunicarse y con valores entre los que destacan la ética, tolerancia, honradez y responsabilidad.

Conocimientos

- Las propiedades físicas, químicas y las normas que rigen las metodologías de análisis de la caracterización y valoración del petróleo crudo, del gas natural y sus derivados.
- Las bases del funcionamiento y las metodologías de calibración de los equipos de análisis instrumental.
- El tratamiento estadístico de datos analíticos y de producción.
- Las medidas de seguridad e higiene, riesgos de operación, de proceso, transporte y almacenamiento de insumos y productos del petróleo.
- La administración de sistemas de seguridad en plantas de proceso.
- Las normas de calidad de materias primas, productos en proceso y productos terminados.
- La normatividad ambiental de desechos en aire, tierra y agua.
- Los fundamentos de la ingeniería de procesos.
- Las tecnologías de materiales y mantenimiento de maquinaria y equipo.
- Los fundamentos de la teoría de control e instrumentación y los procedimientos de calibración de los instrumentos de medición y control.
- Los conocimientos básicos de equipos de proceso.
- El diseño, selección de equipos y plantas de proceso.
- La modelación, simulación y optimización de equipos y plantas de proceso.
- Las metodologías de ingeniería de proyectos.
- Las tecnologías de refinación del petróleo crudo, gas natural y derivados petroquímicos.
- Las bases para la administración de empresas y sus sistemas de calidad.

Habilidades

- Asociar y aplicar los principios, teorías y leyes de los fenómenos relacionados con el transporte y las transformaciones físicas y químicas del petróleo y del gas natural para su aprovechamiento industrial.
- Aplicar los fundamentos de la ingeniería química petrolera en la solución de problemas en el análisis, diseño y control de equipos industriales en el marco de referencia de la microeconomía.
- Planear, analizar, diseñar, operar, dirigir y mantener sistemas de almacenamiento, distribución y transformación del crudo y del gas natural.

- Utilizar adecuadamente la paquetería computacional para el tratamiento estadístico de datos analíticos, de procesos y su interpretación.
- Establecer metodologías y procedimientos de muestreo de corrientes de proceso.
- Usar tablas y bancos de datos de propiedades del petróleo crudo, del gas natural y sus derivados. Así como las normas y procedimientos para el control de calidad de insumos y productos.
- Manejar normas y procedimientos para el control de contaminantes en plantas de proceso.
- Aplicar y supervisar las medidas de seguridad e higiene, prevención de riesgos de operación, manejo de contingencias y el control de desechos.
- Aplicar los procedimientos de arranque, operación y paro de las plantas de proceso y supervisar los programas de calibración y mantenimiento de los instrumentos de control.
- Usar los códigos de diseño, selección de materiales y seguimiento de programas de mantenimiento.
- Programar y supervisar los procedimientos de inspección y seguridad para la prevención de accidentes en equipos de proceso, transporte, distribución y almacenamiento.
- Programar y supervisar las pruebas de evaluación de desgaste de los equipos para garantizar su operación.
- Implantar las normas y verificar los procedimientos de calidad de los procesos de producción y fomentar la certificación y mantenimiento a los sistemas de calidad.
- Modelar, simular y optimizar equipos y plantas de proceso mediante el uso de la herramienta computacional.
- Aplicar los fundamentos técnicos, económicos y administrativos al desarrollo de ingeniería de proyectos.
- Usar las tecnologías de refinación del petróleo crudo, gas natural y derivados petroquímicos.
- Aplicar los fundamentos de la administración de empresas y sus sistemas de calidad.

Actitudes y Valores

- Propiciar el trabajo individual y colaborativo de forma metódica, eficaz y eficiente, con empatía y autoconocimiento para ejercer el liderazgo en la organización.

- Aplicar las tecnologías de refinación del petróleo crudo, gas natural y derivados petroquímicos con criterios de sustentabilidad y respeto del ambiente.
- Interpretar con criterio ético los resultados de los análisis físicos y químicos para la retroalimentación en la operación de los procesos en apego a las condiciones de operación, calidad de productos y cuidado del ambiente.
- Operar las plantas de proceso con criterio ético para proteger al personal, las instalaciones y el ambiente.
- Cumplir rigurosamente con los procedimientos de inspección y seguridad en plantas de proceso, transporte, distribución y almacenamiento en la industria petrolera con apego a las políticas de la empresa.
- Cumplir en tiempo y forma con los programas de producción, inspección y seguridad.
- Propiciar la tolerancia y convivencia entre el personal de inspección y seguridad, y el personal de operación y mantenimiento.
- Gestionar la implantación, operación y mantenimiento de sistemas de calidad acordes al ámbito laboral.
- Participar y propiciar la tolerancia y convivencia entre los integrantes involucrados en los sistemas de calidad.
- Realizar con criterios y responsabilidad ética los trabajos de formulación, desarrollo y evaluación de Ingeniería de Proyectos.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

Los ámbitos profesionales para los que está formado el Ingeniero Químico Petrolero son muy diversos y van desde el diseño, la instalación y operación de plantas, la simulación y optimización de procesos, las ventas técnicas, la administración con visión empresarial, el control de calidad, la investigación y el